

겸임교원 자기소개서

지원자 엄태웅 (Terry T. Um) · 코스맥스 AI혁신본부장(상무) · Physical AI for Manufacturing

로봇틱스에서 딥러닝으로, 그리고 현실의 산업으로

저는 지난 20여 년간 '지능을 가진 기계를 어떻게 현실에 뿌리내릴 것인가'라는 하나의 질문을 따라 걸어왔습니다. 서울대학교 기계항공공학부에서 학사와 석사를 하며 박종우(Frank C. Park) 교수님 로봇틱스 연구실에서 작업 구축 조건 하의 로봇 모션 계획(Tangent Space RRT)을 연구했고, 로봇의 '움직임'을 수학적으로 다루는 법을 익혔습니다. 이후 University of Waterloo의 Dana Kulić 교수님 연구실에서 박사 과정을 밟으며, 사람과 로봇의 동작을 딥러닝으로 이해하는 연구로 시야를 넓혔습니다. 웨어러블 센서와 파킨슨병 모니터링처럼 노이즈가 많은 실세계 데이터를 다루며 20여 편의 논문과 2,000여 회의 피인용을 남겼습니다. 로봇공학(physical)과 딥러닝(AI)을 한 몸으로 잇는 지금의 '피지컬AI' 관점은 바로 이 시기에 만들어졌습니다.

연구를 넘어, 한 사이클을 모두 통과한 창업

저는 논문 속의 모델을 현실의 산업으로 옮기고 싶었습니다. 그래서 박사 과정을 마무리하는 대신, 2019년 ART Lab을 창업해 뷰티 산업의 데이터 기반 개인화 시스템을 만드는 일에 뛰어들었습니다. 네이버와 코스맥스로부터 8억 원의 시드 투자를 받아 출발했고, 비전 기반 피부 분석 모듈(Skinalyzer), 스킨케어 데이터 앱(SkinLog), AI 피부 상담 챗봇(SkinChat)을 여러 화장품사와 클리닉 현장에 적용했습니다. 그리고 2024년, 회사는 코스맥스에 인수되며 창업-투자-성장-엑시트로 이어지는 스타트업의 한 사이클을 온전히 통과했습니다. 연구의 깊이와 사업의 위험(risk)을 모두 통과해 본 이 경험이야말로, 제가 학생들에게 '박사 학위'가 줄 수 있는 것 이상을 나눌 수 있다고 믿는 이유입니다.

지금 하는 일: 제조업의 피지컬AI 전환(AX)

현재 저는 글로벌 1위 화장품 ODM 기업 코스맥스에서 AI혁신본부장(상무)으로서, 한국 제조업을 AI와 로봇 중심으로 전환(AI Transformation, AX)하는 미션을 맡고 있습니다. 공장의 실제 공정과 설비, 그리고 사람의 동작을 데이터로 만들고, 그 위에 로봇과 AI를 올려 '현장에서 작동하는 피지컬AI'를 구현하는 일입니다. 이는 제조 강국 한국이 다음 단계로 나아가기 위해 반드시 풀어야 할 과제이자, 서울대학교 공과대학이 제조 현장의 피지컬AI 인재를 길러내고자 하는 교육의 방향과도 깊이 맞닿아 있다고 생각합니다. 저는 학계의 언어와 산업 현장의 언어를 모두 쓸 수 있는 사람으로서, 그 둘 사이에 다리를 놓는 일에 기여하고 싶습니다.

학생들과 나눌 수 있는 것

저는 연구자이자 창업가였을 뿐 아니라, 오랫동안 대학원생들의 멘토이기도 했습니다. 공저 《대학원생 때 알았더라면 좋았을 것들》은 2020년부터 2025년까지 KAIST 도서 대출 순위 1-3위에 꾸준히 오르며 많은 대학원생들의 길잡이가 되었고, 서울대·KAIST·연세대·고려대·UNIST 등 20여 개 대학에서 학생들의 연구 생활과 진로 고민을 직접 상담해 왔습니다. 좋은 연구가 어떻게 현실의 가치로 이어지는지, 그 여정에서 무엇을 미리 준비해야 하는지를 저는 제 경험으로 이야기할 수 있습니다. 겸임교원으로서 제가 할 수 있는 역할은, 학생들이 교실의 지식과 산업 현장 사이의 거리를 좁히도록 곁에서 돕는 것이라고 생각합니다.

활동 계획서

지원자 엄태웅 (Terry T. Um) · 코스맥스 AI혁신본부장(상무) · Physical AI for Manufacturing

강의로 나눌 수 있는 주제들

겸임교원으로서 저는 제 경험이 가장 잘 닿는 영역에서 강의로 기여할 수 있으리라 생각합니다. 예를 들어 기술 창업과 스타트업의 한 사이클(아이디어-투자-성장-엑시트), 산업 현장에서의 피지컬AI 적용 사례와 방법론, 그리고 AI 에이전트가 산업계와 학계의 일하는 방식을 어떻게 바꾸고 있는지와 같은 주제들입니다. 이론을 전달하는 강의를 넘어, 실제 투자 유치와 인수, 공장에서의 AI·로봇 도입 과정에서 제가 겪은 시행착오를 사례로 풀어내는 방식이 학생들에게 살아 있는 도움이 될 수 있으리라 기대합니다.

프로젝트 수업에서의 가능성

프로젝트 기반 수업에서는, 학생들의 결과물이 교실 안에만 머무르지 않고 현장의 문제와 만나도록 돕고 싶습니다. 여건이 허락된다면 제조 현장 견학이나 실제 공정 데이터를 활용한 과제처럼, 산업의 맥락을 직접 경험할 수 있는 기회를 연결해 보고자 합니다. 또한 학생들의 프로젝트가 단순한 모델링에 그치지 않고 '현장에서 작동하는' 피지컬AI·AX 과제로 발전하도록, 문제를 정의하는 단계에서부터 함께 고민하는 역할을 할 수 있을 것입니다. 다만 이러한 활동은 학교와 학과의 방향, 그리고 여건에 맞추어 구체화되어야 하므로, 여기서는 제가 기여할 수 있는 가능성의 범위를 밝히는 데 그치고자 합니다.

산업과 학계를 잇는 가교로서

제가 가진 가장 큰 자산은 학계와 산업 양쪽의 언어를 모두 쓸 수 있다는 점이라고 생각합니다. 코스맥스에서의 제조 피지컬AI 전환 경험, 창업과 엑시트의 경험, 그리고 오랜 대학원생 멘토링 경험을 바탕으로, 학생들에게는 진로와 연구에 관한 현실적인 조언을, 학과에는 산업계와의 새로운 접점을 더해 드릴 수 있기를 바랍니다. 무엇을 확정해 약속드리기보다, 서울대학교 공과대학이 길러내고자 하는 제조 피지컬AI 인재 양성이라는 방향에 제 경험과 네트워크가 작게나마 보탬이 될 수 있도록 성실히 기여하겠습니다.